

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	有理数加法运算律与应用				课型	应用建模课	
章（单元）总课时	14		本课题课时	4	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释加法交换律和结合律，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成有理数加法运算律，并说明关键依据。 判断并订正与“根据数的特点合理重组计算”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	有理数加法运算律；加法应用题中的正负意义						
教学难点	根据数的特点合理重组计算						
教学方法	情境分析；数量关系建模；检验解释						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	有理数加法运算律与应用 1. 核心：交换律 $a + b = b + a$，结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$；优先凑零、凑整或同分母。 2. 方法：观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合。 3. 例题：计算 $(-12) + 35 + 12 + (-5)$。答：先凑 $(-12) + 12 = 0$，再算 $35 - 5 = 30$。 4. 易错：错解：$(-2) + 3 + (-4) = (-2) + (3 - 4) = (-2) + 1 = -1$。纠正：错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	问题情境 问题：计算 $(-8) + 17 + 8$，怎样调整顺序更简便？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：先算 $(-8) + 8 = 0$，再加 17；使用加法交换律和结合律。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：先算 $(-8) + 8 = 0$，再加 17；使用加法交换律和结合律。	5 分钟
	数量关系 问题：加法运算律怎样用于有理数运算？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：交换律 $a + b = b + a$，结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$；优先凑零、凑整或同分母。 例题：基础例题：计算 $(-12) + 35 + 12 + (-5)$。 规范解答：先凑 $(-12) + 12 = 0$，再算 $35 - 5 = 30$。 对应练习：即时练习：计算 $-7 + 19 + 7$。答案：19。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合”说明。 归纳：观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：交换律 $a + b = b + a$，结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$；优先凑零、凑整或同分母。	7 分钟
	模型求解 问题：解答“计算 $\frac{1}{3} + (-\frac{5}{6}) + \frac{2}{3}$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：先算 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$，再得 $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$。 例题：变式例题：计算 $\frac{1}{3} + (-\frac{5}{6}) + \frac{2}{3}$。解答：先算 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$，再得 $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$。 对应练习：对应练习：计算 $2.5 + (-3.8) + 7.5$。答案：6.2。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到先算 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$，再得 $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式解释 问题：三天仓库货物变化为 +12, -7, -5 吨，净变化多少？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$12 + (-7) + (-5) = 0$ 吨。 例题：应用例题：三天仓库货物变化为 +12, -7, -5 吨，净变化多少？ 解答：$12 + (-7) + (-5) = 0$ 吨。 对应练习：即时变式：说明把 $a + b + c$ 写成 $a + c + b$ 的依据。 答案：加法交换律。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$12 + (-7) + (-5) = 0$ 吨。	6 分钟
	错误诊断 问题：错解：$(-2) + 3 + (-4) = (-2) + (3 - 4) = (-2) + 1 = -1$。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。 例题：易错辨析：错解：$(-2) + 3 + (-4) = (-2) + (3 - 4) = (-2) + 1 = -1$。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合”重做。 参考：错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。	5 分钟
	方案迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？组织：组织限时题组： 计算 $-7 + 19 + 7$。 计算 $2.5 + (-3.8) + 7.5$。 说明：把 $a + b + c$ 写成 $a + c + b$ 的依据。；完成后按答案自查。 说明：答案：19。 6.2。 加法交换律。 对应练习：机动题：计算 $(-12) + 35 + 12 + (-5)$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：先凑 $(-12) + 12 = 0$，再算 $35 - 5 = 30$。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，加法运算律怎样用于有理数运算？2 分，计算 $2.5 + (-3.8) + 7.5$。2 分，错解： $(-2) + 3 + (-4) = (-2) + (3 - 4) = (-2) + 1 = -1$。4 分，三天仓库货物变化为 +12, -7, -5 吨，净变化多少？ 说明：参考答案：交换律 $a + b = b + a$，结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$；优先凑零、凑整或同分母。6.2。错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。$12 + (-7) + (-5) = 0$ 吨。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：计算 $-7 + 19 + 7$。计算 $2.5 + (-3.8) + 7.5$。说明把 $a + b + c$ 写成 $a + c + b$ 的依据。错解：$(-2) + 3 + (-4) = (-2) + (3 - 4) = (-2) + 1 = -1$。；答案：19。6.2。加法交换律。错误，$3 + (-4) = -1$，所以结果为 -3。。B 组：计算 $\frac{1}{3} + (-\frac{5}{6}) + \frac{2}{3}$。三天仓库货物变化为 +12, -7, -5 吨，净变化多少？；答案要点：先算 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$，再得 $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$。$12 + (-7) + (-5) = 0$ 吨。。C 组选做：围绕“有理数加法运算律与应用”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“观察符号和数值特点，选择凑零、凑整或同分母组合”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			